MODIFICAÇÕES FISIOLÓGICAS DA GESTAÇÃO

Manual Sistemático de Adaptações Orgânicas, Diagnóstico Diferencial e Condutas Clínicas Baseado no Tratado de Obstetrícia FEBRASGO 2025

1. Orquestração Endócrina e Metabólica da Gestação

A gestação é um estado fisiológico único promovido por uma profunda reorganização hormonal e metabólica. O concepto e a placenta assumem o comando endócrino, reconfigurando os sistemas maternos para apoiar o crescimento fetal, preparar o organismo para o parto e assegurar a futura lactação.

Dinâmica dos Principais Hormônios Gravídicos:

• **hCG (Gonadotrofina Coriônica Humana):** Sintetizado pelo sinciciotrofoblasto logo após a implantação. Possui uma subunidade α (idêntica ao LH, FSH e TSH) e uma subunidade β exclusiva. Sua função primária é manter o corpo lúteo ativo nas primeiras 8–10 semanas, estimulando a síntese de progesterona e estrogênio até a transição luteoplacentária. Atinge picos de 50.000 a 100.000 mUI/mL entre a 8ª e 10ª semana, caindo em seguida para um platô mantido até o termo.

• **Progesterona:** Produzida pelo corpo lúteo nas primeiras 8–10 semanas e, subsequentemente, pela placenta. Atua como o 'hormônio de manutenção da gravidez': relaxa a musculatura lisa vascular, uterina, ureteral e gastrointestinal, promove a decidualização endometrial, inibe contrações miometriais precoces, eleva o ponto de ajuste do centro respiratório bulbar e modula a resposta imune materna.

• **Estrogênios (Estradiol e Estriol):** A unidade feto-placentária sintetiza grandes quantidades de estrogênios (com o estriol sendo o marcador exclusivo da higidez fetal). Promovem o crescimento miometrial, hipervascularização uterina e vaginal, hipertrofia dos ductos mamários, retenção hídrica e estimulam a síntese hepática de fatores de coagulação e globulinas carreadoras (TBG, CBG, SHBG).

• **hPL (Lactogênio Placentário Humano / Somatomamotropina Coriônica):** Secretado a partir do 2º trimestre em quantidades proporcionais à massa placentária. Induz lipólise materna, libera ácidos graxos livres e gera resistência periférica à insulina. Esse 'estado diabetogênico fisiológico' garante o aporte contínuo de glicose ao feto via difusão facilitada.

• **Relaxina:** Produzida pelo corpo lúteo e placenta; atua no remodelamento do colágeno, promovendo o amolecimento do colo uterino e o relaxamento das articulações pélvicas (sínfise púbica e sacroilíacas).

2. Adaptações Cardiovasculares e Hemodinâmicas

As alterações cardiovasculares são as mais precoces e dramáticas. Visam suprir a circulação uteroplacentária de baixa resistência, que ao final da gestação recebe cerca de 500 a 800 mL/min (10 a 15% do débito cardíaco total).

• **Débito Cardíaco (DC):** Aumenta entre **30% e 50%** em relação aos níveis pré-gestacionais. O incremento inicia-se no 1º trimestre, atingindo o pico entre 28 e 32 semanas. Resulta da combinação de elevação do volume sistólico (20–30%) e aumento da frequência cardíaca basal (15 a 20 bpm). Durante o trabalho de parto, cada contração injeta de 300 a 500 mL de sangue na circulação sistêmica, elevando o DC em até 50% adicionais.

• **Resistência Vascular Sistêmica (RVS):** Sofre uma queda acentuada de 20% a 30% induzida pelo relaxamento do músculo liso vascular (mediado por progesterona, relaxina, óxido nítrico e prostaciclinas) e pela adição do leito de baixa resistência que é a placenta.

• **Pressão Arterial (PA):** Como a PA é o produto do DC pela RVS (PA = DC × RVS), a acentuada redução da RVS supera o aumento do DC, resultando em **queda fisiológica da PA** nos dois primeiros trimestres (nadir na 20ª–24ª semana, com diminuição de 5–10 mmHg na PAS e 10–15 mmHg na PAD). No 3º trimestre, a PA retorna aos níveis pré-gestacionais normais.

• **Ausculta e Alterações Físicas Cardíacas:** O deslocamento do diafragma eleva o coração e o desvia para a esquerda e para frente (ictus cordis no 4º espaço intercostal). São achados fisiológicos normais: hipertrofia miocárdica leve, desdobramento de S1, presença de B3 fisiológica e **sopro sistólico ejetivo (Grau I-II/IV)** em focos da base em >90% das gestantes.

ALERTA HEMODINÂMICO & SÍNDROME HIPOTENSIVA SUPINA

Síndrome da Cava Inferior (Hipotensão Supina): A partir da 20ª semana, o útero gravídico comprime a veia cava inferior e a aorta abdominal quando a gestante assume o decúbito dorsal. A compressão reduz drasticamente o retorno venoso ao coração, provocando queda do DC, hipotensão, tonturas, diaforese, palidez e sofrimento fetal agudo por hipoperfusão uteroplacentária.
Conduta Imediata: Posicionar a gestante em **Decúbito Lateral Esquerdo (DLE)**, o que desloca o útero da cava e restaura imediatamente a hemodinâmica.

3. Adaptações Hematológicas e de Coagulação

A gestação promove um aumento expressivo do volume sanguíneo total para proteger a mãe contra as perdas sanguíneas no parto (média de 500 mL no parto vaginal e 1.000 mL na cesariana) e suprir o leito uteroplacentário.

• **Anemia Fisiológica por Hemodiluição:** O volume plasmático expande-se em **45% a 50%**, enquanto a massa eritrocitária aumenta apenas **20% a 30%** (estimulada pela eritropoetina). Essa expansão desproporcional gera uma hemodiluição relativa. A Hemoglobina (Hb) e o Hematócrito (Ht) caem fisiologicamente. O limite inferior normal de Hb é de **11,0 g/dL no 1º e 3º trimestres** e **10,5 g/dL no 2º trimestre**. Valores abaixo disso configuram anemia patológica (sendo a ferropriva a causa mais comum).

• **Perfil Leucocitário:** Ocorre uma leucocitose fisiológica progressiva, variando de 5.000 a 12.000/mm³ no pré-natal, podendo atingir picos de **15.000 a 25.000/mm³ no trabalho de parto e pós-parto imediato**, predominantemente à custa de neutrófilos segmentados, sem desvio à esquerda e sem febre ou infecção.

• **Estado de Hipercoagulabilidade Fisiológica:** Há aumento acentuado do Fibrinogênio (fator I: subindo de 200–400 para 300–600 mg/dL), dos Fatores VII, VIII, IX, X e XII, acompanhado da redução do ativador do plasminogênio e da Proteína S livre. Essa mudança hemostática é vital para estancar o sangramento no descolamento placentário, mas eleva em **4 a 5 vezes o risco de Tromboembolismo Venoso (TEV)** na gestação e puerpério.

4. Adaptações Respiratórias e Equilíbrio Ácido-Base

As modificações respiratórias são fortemente impulsionadas pelo estímulo central da progesterona no centro respiratório bulbar e pelas alterações anatômicas no tórax provocadas pela elevação do fundo uterino.

• **Mecânica Respiratória:** O útero gravídico eleva o diafragma em cerca de 4 cm. Como compensação, o diâmetro torácico transverso aumenta 2 cm e o ângulo subcostal alarga-se de 68° para 103°. A frequência respiratória permanece praticamente inalterada.

• **Volumes e Capacidades:** O Volume Corrente (VC) aumenta substancialmente em 30% a 50%, levando a um aumento correspondente na Ventilação-Minuto (30–40%). A Capacidade Residual Funcional (CRF) e o Volume Residual (VR) diminuem devido à elevação do diafragma.

• **Alcalose Respiratória Compensada:** A hiperventilação fisiológica reduz a PaCO2 arterial materna para **27 a 32 mmHg** (vs. 40 mmHg na não-gestante). Para compensar esse washout de CO2 e manter o pH sanguíneo normal (7,40 a 7,45),

os rins aumentam a excreção de bicarbonato, reduzindo o HCO3- sérico para **18 a 22 mEq/L**. Essa alteração cria um gradiente favorável para a passagem do CO2 fetal em direção à circulação materna.

• **Dispneia Fisiológica:** Presente em até 70% das gestantes a partir do 2º trimestre. Decorre da hipersensibilidade do centro respiratório à progesterona e da percepção da hiperventilação, devendo ser diferenciada de asma, pneumonia e embolia pulmonar.

5. Adaptações Renais e Trato Urinário

O sistema renal experimenta um aumento maciço na perfusão e filtração para depurar os dejetos metabólicos maternos e fetais.

• **Fluxo Plasmático Renal e TFG:** O Fluxo Plasmático Renal (FPR) aumenta em 50% a 80% e a Taxa de Filtração Glomerular (TFG) eleva-se em **50%** já no início do 1º trimestre.

• **Queda da Ureia e Creatinina Séricas:** Devido à hiperfiltração, a eliminação de escórias é acelerada. Níveis normais de creatinina sérica na gestante caem para **0,4 a 0,6 mg/dL** e de ureia para **15 a 20 mg/dL**.

PONTO CRÍTICO DE PROVA & PRÁTICA CLÍNICA

Valores Limiares de Creatinina na Gestante: Uma creatinina sérica de **0,8 mg/dL** — que seria considerada perfeitamente normal em uma mulher não gestante — já representa uma **redução significativa da função renal na gestação** e deve acender o alerta para investigação de nefropatia prévia, pré-eclâmpsia ou insuficiência renal aguda!

• **Hidronefrose e Hidroureter Fisiológicos:** Observa-se dilatação dos cálices renais, pelve e ureteres em mais de 90% das gestantes. Ocorre por hipotonia da musculatura lisa (progesterona) e compressão mecânica pelo útero e veias ovarianas, apresentando **nítido predomínio à direita (86% dos casos)** devido à dextroposição uterina fisiológica. A estase urinária resultante pré-dispõe à infecção urinária e pielonefrite.

• **Glicosúria e Proteinúria Fisiológicas:** A hiperfiltração sobrecarrega a capacidade de reabsorção tubular de glicose, podendo gerar glicosúria fisiológica na ausência de diabetes. A excreção proteica aumenta levemente, sendo considerada normal a proteinúria de até **300 mg em 24 horas**.

6. Adaptações Gastrointestinais e Metabólicas

• **Trato Gastrointestinal Superior:** O relaxamento do esfíncter esofágico inferior (EEI) provocado pela progesterona, associado ao aumento da pressão intra-abdominal pelo útero, gera **pirose e refluxo gastroesofágico em >50% das gestantes**. As náuseas e vômitos do 1º trimestre relacionam-se aos picos de hCG e progesterona.

• **Motilidade Intestinal e Vesícula:** O trânsito intestinal torna-se lento por hipotonia da musculatura lisa, aumentando a reabsorção de água e levando à **constipação intestinal e exacerbação de hemorroidas**. A hipotonia da vesícula biliar reduz o seu esvaziamento, favorecendo a estase e a formação de cálculos biliares.

• **Metabolismo e Marcadores Hepáticos:** No 1º trimestre, a gestação é anabólica (armazenamento de gordura). No 2º e 3º trimestres, torna-se catabólica por ação do hPL e do cortisol, promovendo lipólise e hiperglicemia pós-prandial. A **Fosfatase Alcalina (FA) eleva-se em 2 a 3 vezes** por produção placentária Isoenzimática. TGO, TGP e Bilirrubinas não se alteram fisiologicamente.

7. Adaptações Genitais, Musculoesqueléticas e Dermatológicas

• **Útero e Genitália Externa:** O útero passa de 70g e 10 mL de capacidade para aproximadamente 1.000g e 5.000 mL ao termo. Ocorre hipervascularização vulvovaginal com aumento do transudato e pH vaginal ácido (3,5 a 4,5), impulsionado pela alta produção de ácido lático pelos *Lactobacillus* nutrida pelo glicogênio epitelial.

• Sinais Semiológicos Ginecológicos Clássicos:

- **Sinal de Hegar:** Amolecimento da consistência do istmo uterino ao toque bimanual (~6–8 sem).
- **Sinal de Goodell:** Amolecimento do colo uterino (consistência de lábio vs. ponta de nariz).
- **Sinal de Chadwick / Jacquemier:** Coloração violácea/cianótica da mucosa vaginal, vulvar e colo.
- **Sinal de Piskacek:** Abaulamento e assimetria uterina no local de implantação do embrião.
- **Sinal de Nobile-Budin:** Preenchimento do fundo de saco vaginal pelo corpo uterino globoso.

• **Musculoesqueleto:** O deslocamento anterior do centro de gravidade induz uma **hiperlordose lombar compensatória** e a 'marcha anserina' (ampliação da base de sustentação). A relaxina provoca frouxidão ligamentar pélvica. Ocorre diástase dos músculos retos abdominais.

• **Pele e Anexos:** Estímulo do MSH gera hiperpigmentação na *linea nigra*, areolas (Sinal de Hunter / aréola secundária), vulva e face (melasma/cloasma gravídico). Aparecimento de estrias de distensão e eritema palmar.

8. Diferenciação Clínica: Fisiológico vs. Patológico

Tabela comparativa essencial para evitar erros de diagnóstico e intervenções inadequadas na gestante:

Sistema / Parâmetro	Achado Fisiológico Normal	Sinal de Alarme Patológico	Suspeita Clínica / Conduta
Aparelho Respiratório	Dispneia leve aos esforços, PaCO2 27–32 mmHg, sem sibilos/febre	Dispneia súbita, taquipneia > 24 irpm, dor torácica, hemoptise	Embolia Pulmonar / Pneumonia / Asma descompensada
Sistema Renal	Creatinina sérica 0,4–0,6 mg/dL, proteinúria até 300 mg/24h	Creatinina ≥ 0,8 mg/dL, proteinúria > 300 mg/24h, oligúria	Pré-Eclâmpsia / Insuficiência Renal Aguda
Sistema Hematológico	Leucocitose 5.000–12.000 (até 25.000 no parto) sem desvio	Leucocitose com desvio à esquerda (>10% bastões), febre, plaquetas < 100k	Infecção Bacteriana / Síndrome HELLP
Sistema Cardiovascular	Sopro sistólico I-II/IV, B3, queda moderada da PA no 2º tri	Sopro diastólico, PA ≥ 140/90 mmHg, precordialgia, tontura supina	Cardiopatia / Pré-Eclâmpsia / Síndrome da Cava
Fígado e Laboratório	Fosfatase Alcalina elevada (2-3x), Aranhas vasculares	Elevação de TGO/TGP, Bilirrubinas elevadas, Icterícia, Epigastralgia	Síndrome HELLP / Colestase Gravídica / Esteatose Acute
Trato Geniturinário	Hidronefrose fisiológica com predomínio à DIREITA	Dor lombar intensa, febre, giordano positivo, hidronefrose À ESQUERDA	Pielonefrite Aguda / Nefrolitíase

9. Casos Clínicos Ilustrativos Comentados

CASO CLÍNICO 1: Dispneia Fisiológica e Equilíbrio Ácido-Base

Paciente: Primigesta, 26 anos, 28 semanas de gestação, hígida.
Queixa: Relata sensação de falta de ar leve a moderada ao caminhar, sem dor torácica, tosse ou febre.
Exame Físico: Corada, acianótica, FR = 18 irpm, SpO2 = 98% em ar ambiente. Ausculta pulmonar limpa. Murmúrio vesicular presente sem ruídos adventícios. PA = 110/70 mmHg.
Gasometria Arterial: pH = 7,43; PaCO2 = 29 mmHg; PaO2 = 102 mmHg; HCO3- = 19 mEq/L.
Discussão e Conduta: A gasometria revela o padrão típico de **Alcalose Respiratória Compensada** (PaCO2 baixa por hiperventilação induzida pela progesterona, compensada pela excreção renal de HCO3-). A dispneia é fisiológica, decorrente da hipersensibilidade do centro respiratório bulbar. Reassegurar a paciente, sem necessidade de exames invasivos.

CASO CLÍNICO 2: Interpretação de Eritrograma e Hemodiluição

Paciente: Secundigesta, 30 anos, 22 semanas de gestação.
Exames de Rotina do 2º Trimestre: Hemoglobina = 10,8 g/dL; Hematócrito = 32%; VCM = 88 fL; Leucócitos = 11.200/mm³ (sem desvio); Plaquetas = 210.000/mm³.
Discussão e Conduta: A paciente apresenta Hb de 10,8 g/dL no 2º trimestre. De acordo com os critérios da FEBRASGO, o limite normal para o 2º trimestre é de 10,5 g/dL (devido ao pico de hemodiluição relativa por expansão plasmática). O VCM é normocítico. Trata-se de **Anemia Fisiológica por Hemodiluição** adaptativa. A conduta é manter a suplementação profilática de ferro elementar (40 mg/dia) e acompanhar.

CASO CLÍNICO 3: Armadilha da Creatinina 'Normal' e Pré-Eclâmpsia

Paciente: Primigesta, 34 anos, 32 semanas de gestação.
Queixa: Cefaleia leve e edema de membros inferiores ++/4+.
Exame Físico: PA = 142/92 mmHg (confirmada após repouso).
Laboratório: Creatinina sérica = 0,9 mg/dL; Ureia = 28 mg/dL; Ácido Úrico = 6,2 mg/dL; Proteinúria de fita = ++/4+.
Discussão e Conduta: Embora uma creatinina de 0,9 mg/dL seja considerada 'normal' fora da gravidez, na gestante de 3º trimestre (onde a TFG está aumentada em 50% e a creatinina fisiológica deve ser de 0,4–0,6 mg/dL), **0,9 mg/dL reflete disfunção renal e hiperfiltração prejudicada**. Associada à hipertensão e proteinúria após 20 semanas, confirma o diagnóstico de **Pré-Eclâmpsia**. Exige estadiamento e vigilância de vitalidade fetal.

10. Tabelas Resumo para Memorização Rápida (Provas e R1)

Tabela 1: Comparativo de Parâmetros Não-Gestante vs. Gestante de Termo

Parâmetro Fisiológico	Mulher Não-Gestante	Gestante de Termo (3º Tri)	Mecanismo Adaptativo
Débito Cardíaco (DC)	4,5 a 5,0 L/min	6,0 a 7,5 L/min (↑ 30–50%)	Aumento do volume sistólico e FC (+15-20 bpm)
Resistência Vascular (RVS)	1200–1500 dynes.sec.cm■■	Diminuída (↓ 20–30%)	Ação de progesterona, relaxina e óxido nítrico
Pressão Arterial (PA)	120/80 mmHg	Queda no 1º/2º tri (nadir 20-24sem)	Vasodilatação sistêmica supera elevação do DC
Volume Plasmático	2.600 mL	3.900 mL (↑ 45–50%)	Retenção de sódio/água via SRAA
Massa Eritrocitária	1.400 mL	1.750 mL (↑ 20–30%)	Estímulo da eritropoetina placentária/materna
Hemoglobina (mínimo normal)	12,0 g/dL	11,0 g/dL (1º/3ºT) / 10,5 g/dL (2ºT)	Hemodiluição relativa (expansão plasmática > hemácias)
Leucócitos Totais	4.000 a 10.000/mm³	5.000 a 12.000 (até 25k no parto)	Leucocitose neutrofílica fisiológica
Fibrinogênio	200 a 400 mg/dL	300 a 600 mg/dL	Aumento da síntese hepática (estrogênio)
Taxa de Filtração Glomerular	90 a 120 mL/min	140 a 170 mL/min (↑ 50%)	Aumento do fluxo plasmático renal
Creatinina Sérica	0,7 a 1,1 mg/dL	0,4 a 0,6 mg/dL (≥0,8 mg/dL é alto!)	Hiperfiltração glomerular
PaCO2 Arterial	38 a 42 mmHg	27 a 32 mmHg	Hiperventilação por estímulo da progesterona
HCO3- Sérico	24 a 28 mEq/L	18 a 22 mEq/L	Compensação renal da alcalose respiratória

Tabela 2: Mapa Hormonal da Gestação — Origem e Ações Principais

Hormônio	Sítio de Produção	Pico / Dinâmica	Ação Fisiológica Principal
hCG	Sinciciotrofoblasto	Pico: 8–10 semanas (100k mUI/mL)	Manutenção do corpo lúteo no 1º trimestre
Progesterona	Corpo lúteo (até 8-10w) → Placenta	Ascensão contínua até o termo	Relaxamento muscular, inibição miometrial, hiperventilação
Estrogênios	Unidade Feto-Placentária	Ascensão contínua (estriol é marcador)	Crescimento uterino/mamário, hipercoagulabilidade
hPL	Sinciciotrofoblasto	Aumento progressivo a partir do 2º tri	Lipólise, resistência à insulina (diabetogênico)
Relaxina	Corpo lúteo e Placenta	Elevada no 1º tri e termo	Remodelamento do colágeno, frouxidão pélvica/cervical